

本科生毕业论文（设计）任务书

姓 名	金正达	学 号	220110515
专 业	计算机科学与技术		
任务起至日期	2025 年 04 月 至 2026 年 04 月		
论文（设计）题目	认知双过程驱动的多模态立场检测		
立题的目的和意义： 支持文本或图像等多模态内容的社交平台的普及，使得多模态立场检测成为理解公众舆论的一项关键任务。多模态立场检测旨在通过整合文本和视觉信息来识别对特定目标的态度，从而实现比纯文本方法更全面的分析。这项任务广泛应用于政治话语分析、虚假信息检测和公共卫生传播等领域，是解读复杂在线互动的重要工具。 现有的多模态立场检测方法侧重于增强提取多模态表征的能力。然而，这些方法只是简单地融合来自不同模态的信息来学习立场表征，却忽略了在某些样本中，不同模态对最终立场决策的贡献是会变化的。现有多模态立场检测任务中往往存在两个未被考虑的问题：第一，单个模态的信息价值高度依赖于上下文。在某些情况下，某个模态单独来看可能是模糊或不相关的，几乎无法为立场检测提供证据支持。因此，那些无法确定模态贡献的模型，很容易被这种低质量的输入所误导。第二，模态之间的语义关系不是固定的，而是动态变化的，其关系可能从互补到矛盾不等。简单的特征对齐不足以处理这些微妙的相互作用。因此，当遇到贡献度不同的模态时，这些方法倾向于将低质量的模态信息与高置信度的判断不恰当地融合，从而污染整个检测过程。 本课题针对上述问题，我们希望通过整合人类认知的双过程理论，重新思考了模态对立场表达的贡献，构建全新的多模态立场检测框架。			

主要内容与技术指标：

1. 对多模态立场检测任务完成详细的背景调研与发展历程梳理，调研从基于 LLM 的纯文本方法到多模态融合方法的技术演进，并明确指出现有工作普遍忽略了不同模态在具体情境下贡献度动态变化的核心问题。
2. 基于现有工作的不足，结合认知双过程理论提出改进模型，在公开的 MMSD 基准数据集上，以 Macro-F1 分数为核心评测指标，在所有数据集的 in-target 和 zero-shot 两种测试设置下，均需要表现出稳定且优越的性能。通过显著性检验，模型需要在多个场景中优于 SOTA 模型，展现了其有效性与普适性。
3. 对模型中的核心组件完成了消融实验，通过数据对比，验证各个模块对模型的最终性能的贡献程度，验证各个模块的有效性。同时进行必要的超参数实验，检验模型对超参数变化的敏感性。

进度安排：

1. 2025-04 至 2025-10（开题检查前）：

完成相关领域的文献调研，确定具体的研究方案和技术路线，完成并提交开题报告。

2. 2025-10 至 2026-02（开题至中期前）：

搭建实验环境，完成核心模型的代码实现，进行初步的实验，在数据集上验证模型的基本有效性，根据初步实验结果，对模型进行迭代优化和调整，使其达到最佳性能。准备中期检查报告。

3. 2026-02 至 2026-04（中期至结题前）：

完成消融实验和超参数敏感性分析，以验证模型各模块的有效性和稳定性。整理并分析所有实验数据，撰写论文。

同组设计者及分工：

无

指导教师签字： 年 月 日
专业毕业论文（设计）工作领导小组意见： 组长签字： 年 月 日